NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 24 | KELAS XI SMA/MA

ANALISIS DATA BIVARIAT

Membaca pola hubungan dua variabel: data kategorikal, data numerikal, asosiasi, dan garis kecenderungan.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XI
Fase	Fase F (CP fase dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	ANALISIS DATA BIVARIAT
Kisi submateri NLA	1) Mengenali dua variabel dan jenis datanya; 2) Hubungan dua variabel kategorikal; 3) Hubungan dua variabel numerikal dan model linear terbaik.
Buku Siswa rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi), 2024. ISBN 978-623-388-328-3.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi). ISBN 978-623-388-330-6.
Alokasi JP	Tidak dicantumkan: alokasi dari panduan guru edisi revisi 2024 belum dapat diverifikasi penuh.

STATUS VERIFIKASI REFERENSI

Identitas buku dan penetapannya terkonfirmasi melalui dokumen pemerintah (Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024). Namun, salinan lengkap Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi revisi 2024 belum berhasil diperiksa halaman demi halaman. Karena itu, judul materi mengikuti Peta Materi XI NLA; rincian kisi submateri dan penjelasan pada mini book ini merupakan penjabaran NLA berdasarkan CP Fase F terbaru, bukan transkripsi daftar isi resmi. Nomor halaman tidak dicantumkan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar dan sumber induk untuk PowerPoint. Semua kisi submateri dibahas, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan lengkap, lalu ditutup tips berhitung, permisalan, miskonsepsi, dan strategi mengajar NLA.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur pembahasan mengikuti materi utama pada Peta Materi Matematika Kelas XI NLA. Judul kisi submateri di bawah adalah susunan operasional NLA.

KISI SUBMATERI	IDE INTI
1. Data kategorikal dan numerikal	Mengenali unit analisis, pasangan pengamatan, jenis variabel, dan cara merekam dua variabel pada satu objek.
2. Hubungan dua variabel kategorikal	Membandingkan kelompok menggunakan tabel silang/frekuensi dan proporsi baris atau kolom.
3. Hubungan dua variabel numerikal	Membaca diagram pencar, arah/bentuk/kekuatan hubungan, pencilan, serta garis/model linear terbaik.

Tujuan pembelajaran (penjabaran CP Fase F)

- Menentukan unit analisis dan membedakan variabel kategorikal dari numerikal.
- Menyajikan dan membaca hubungan dua variabel kategorikal dengan tabel silang dan proporsi.
- Menggunakan diagram pencar untuk melihat pola dua variabel numerikal serta menjelaskan arah, bentuk, kekuatan, dan pencilan.
- Menafsirkan garis kecenderungan/model linear terbaik dan membedakan asosiasi dari sebab-akibat.

A. Memahami data bivariat

Data bivariat adalah data yang mencatat dua variabel pada unit analisis yang sama. Satu baris data mewakili satu orang, benda, kejadian, atau unit yang diamati; dua kolomnya berisi nilai variabel pertama dan kedua. Contoh: pada setiap siswa dicatat lama belajar dan nilai ujian, atau pilihan ekstrakurikuler dan moda transportasi ke sekolah.

Penting untuk menetapkan unit analisis sebelum membaca hubungan. Jika unitnya siswa, maka pasangan data (jam belajar, nilai) harus berasal dari siswa yang sama. Memasangkan jam belajar siswa A dengan nilai siswa B akan menghasilkan data yang tidak bermakna.

Variabel kategorikal menyatakan kelompok/label, misalnya jenis kendaraan, warna, atau pilihan kegiatan. Variabel numerikal menyatakan ukuran/jumlah yang dapat dihitung, misalnya waktu, tinggi, jarak, atau nilai. Kode angka untuk kategori (misalnya 1 = bus, 2 = sepeda) tetap data kategorikal, bukan ukuran numerik.

Jenis variabel	Contoh	Representasi awal
Kategorikal	Jenis transportasi; pilihan ekskul	Daftar kategori dan frekuensi
Numerikal	Jam belajar; nilai; tinggi badan	Pasangan angka atau tabel data
Bivariat	Dua variabel pada unit yang sama	Satu baris = satu pasangan pengamatan

B. Hubungan dua variabel kategorikal

Jika kedua variabel berupa kategori, salah satu cara utama adalah tabel silang (tabel kontingensi). Baris dan kolom menunjukkan kategori masing-masing variabel; setiap sel berisi banyak unit yang termasuk pada kombinasi dua kategori tersebut.

Jumlah pada tabel belum selalu cukup untuk membandingkan kelompok dengan ukuran berbeda. Gunakan proporsi atau persentase baris/kolom. Misalnya, untuk membandingkan preferensi belajar daring pada siswa kelas X dan XI, hitung persentase di dalam masing-masing kelas, bukan sekadar membandingkan jumlah mentah.

Pola asosiasi terlihat jika proporsi kategori pada satu variabel berbeda secara bermakna di antara kategori variabel lainnya. Ini menunjukkan adanya hubungan dalam data yang diamati, tetapi belum membuktikan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lain.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Proporsi dalam kelompok = (frekuensi kategori yang diamati ÷ jumlah anggota kelompok) × 100%. Pastikan penyebutnya adalah total baris atau total kolom yang sedang dibandingkan.

Yang dibaca	Pertanyaan pengajar
Frekuensi sel	Berapa unit berada pada kombinasi kategori ini?
Persentase baris	Di dalam kelompok baris ini, berapa persen memilih tiap kategori kolom?
Perbandingan proporsi	Apakah pola pilihan berbeda antarkelompok?

C. Hubungan dua variabel numerikal

Dua variabel numerikal biasanya disajikan dengan diagram pencar (scatterplot). Sumbu horizontal (X) sering memuat variabel penjelas, sedangkan sumbu vertikal (Y) memuat variabel respons. Setiap titik mewakili satu pasangan (x, y).

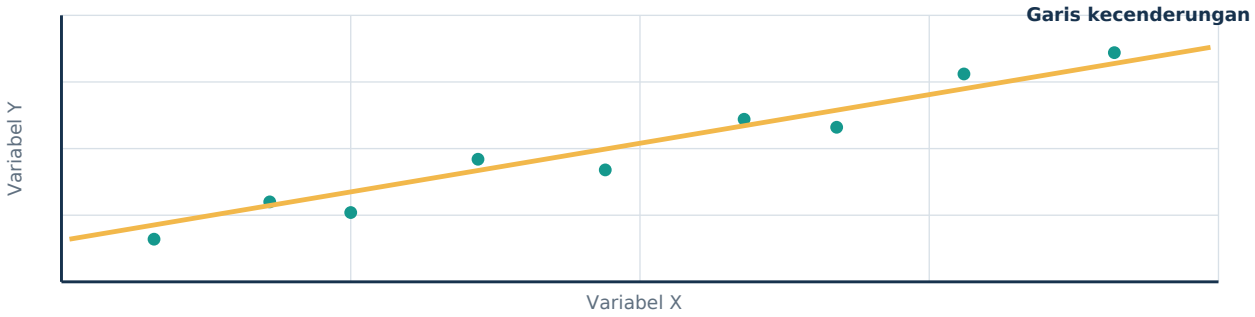
Baca diagram pencar melalui empat hal: arah (positif, negatif, atau tidak tampak), bentuk (linear atau melengkung), kekuatan (titik rapat atau menyebar dari pola), dan pencilan (titik jauh dari kumpulan utama). Jangan menilai arah hanya dari satu titik.

Garis kecenderungan atau best-fit line merangkum pola linear. Bentuk umumnya $\hat{y} = a + bx$. Kemiringan b menyatakan perkiraan perubahan Y untuk setiap kenaikan satu unit X; a adalah titik potong sumbu-Y pada model. Gunakan model hanya pada rentang data yang masuk akal. Perkiraan di luar rentang pengamatan disebut ekstrapolasi dan lebih berisiko.

Asosiasi tidak sama dengan sebab-akibat. Dua variabel dapat bergerak bersama karena faktor ketiga, kebetulan, atau cara pemilihan sampel. Kesimpulan sebab-akibat memerlukan rancangan penelitian yang mendukungnya, bukan sekadar diagram pencar.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Model linear: $\hat{y} = a + bx$. b = perubahan prediksi Y untuk kenaikan 1 unit X. $\hat{y}$ adalah nilai prediksi, bukan selalu nilai aktual.



Rumus, strategi, dan hubungan antarkonsep

Halaman ini merangkum perangkat inti yang perlu Anda kuasai sebelum menyusun presentasi.

Konsep	Pegangan ringkas
Unit analisis	Objek yang sama harus memiliki pasangan nilai untuk dua variabel.
Kategorikal	Kategori/label; baca tabel silang dan proporsi kelompok.
Numerikal	Ukuran/jumlah; gunakan diagram pencar untuk pola dua variabel.
Asosiasi	Pola hubungan, bukan bukti otomatis sebab-akibat.
Best-fit line	Ringkasan tren linear; interpretasikan slope dan batas rentang data.

Urutan berpikir saat menyelesaikan masalah

- Tentukan pertanyaan penyelidikan dan unit analisis.
- Tentukan jenis masing-masing variabel; jangan mengira kode angka kategori sebagai data numerikal.
- Pilih tabel silang atau diagram pencar sesuai pasangan variabel.
- Jelaskan pola dengan bukti (proporsi, arah tren, pencilan), lalu batasi kesimpulan.

PERHATIAN UNTUK PENGAJAR

Jangan mencampur dua jenis variabel. Tabel silang cocok untuk kategori; diagram pencar cocok untuk dua variabel numerikal. Jangan menyatakan sebab-akibat hanya karena korelasi tampak kuat.

Contoh pembahasan 1

Membaca hubungan dua variabel kategorikal melalui tabel silang dan persentase.

SITUASI / SOAL

Survei ilustratif NLA pada 40 siswa menanyakan moda transportasi dan apakah mereka tiba tepat waktu. Hasilnya: pengguna bus 12 tepat waktu dan 8 tidak tepat waktu; pengguna sepeda/jalan kaki 16 tepat waktu dan 4 tidak tepat waktu. Apakah proporsi tepat waktu tampak berbeda?

Langkah 1 - identifikasi variabel

Unit analisis adalah seorang siswa. Variabel pertama: moda transportasi (kategorikal). Variabel kedua: status ketepatan waktu (kategorikal). Karena keduanya kategorikal, tabel silang adalah representasi yang sesuai.

Langkah 2 - hitung proporsi per kelompok

Kelompok bus berjumlah 12 + 8 = 20 siswa. Proporsi tepat waktu = 12/20 × 100% = 60%. Kelompok sepeda/jalan kaki berjumlah 16 + 4 = 20 siswa. Proporsi tepat waktu = 16/20 × 100% = 80%.

Langkah 3 - bandingkan dengan hati-hati

Persentase tepat waktu pada kelompok sepeda/jalan kaki lebih tinggi 20 poin persentase dibanding kelompok bus. Ini menunjukkan asosiasi pada data ilustratif tersebut.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Pada survei ilustratif ini, 60% pengguna bus dan 80% pengguna sepeda/jalan kaki tiba tepat waktu. Ada perbedaan proporsi 20 poin persentase. Kesimpulan yang tepat: moda transportasi dan ketepatan waktu berasosiasi pada data ini. Belum dapat disimpulkan bahwa moda transportasi menyebabkan ketepatan waktu, karena faktor jarak, rute, jadwal, dan kondisi lain belum dikendalikan.

Mengapa contoh ini penting?

- Mengajarkan pentingnya penyebut yang sesuai (jumlah anggota kelompok).
- Memperlihatkan mengapa proporsi lebih adil daripada membandingkan jumlah mentah.
- Menekankan batas kesimpulan dari data observasional.

Contoh pembahasan 2

Menafsirkan diagram pencar dan garis kecenderungan pada dua variabel numerikal.

SITUASI / SOAL

Data ilustratif enam siswa menunjukkan jam belajar mandiri per minggu (X) dan skor kuis (Y): (1,55), (2,60), (3,63), (4,70), (5,72), (6,80). Sebuah garis pendekatan untuk data tersebut adalah $\hat{y} = 50 + 5x$. Tafsirkan modelnya.

Langkah 1 - tentukan jenis variabel

Jam belajar dan skor kuis adalah numerikal. Setiap siswa menyumbang satu pasangan pengamatan, sehingga diagram pencar cocok digunakan.

Langkah 2 - baca pola

Secara umum, skor meningkat saat jam belajar meningkat. Polanya berarah positif dan cukup mendekati linear pada rentang data kecil ini. Selalu periksa apakah ada pencilan atau pola lain.

Langkah 3 - tafsirkan persamaan

Pada $\hat{y} = 50 + 5x$, kemiringan 5 berarti model memperkirakan skor naik sekitar 5 poin untuk tambahan 1 jam belajar per minggu. Intersep 50 adalah nilai prediksi saat $X = 0$ jam, tetapi maknanya perlu dinilai berdasarkan konteks dan tidak otomatis menggambarkan sebab-akibat.

Langkah 4 - gunakan pada contoh

Untuk $X = 4$ jam, $\hat{y} = 50 + 5(4) = 70$. Nilai prediksi model adalah 70; data aktual siswa pada $X = 4$ juga 70.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Model menunjukkan asosiasi linear positif: satu jam tambahan belajar berkaitan dengan kenaikan prediksi skor sekitar 5 poin. Ini adalah ringkasan hubungan dalam data, bukan jaminan setiap siswa memperoleh kenaikan yang sama dan bukan bukti bahwa belajar saja menjadi penyebabnya.

Pesan konsep untuk siswa

- Siswa membaca arah pola sebelum menghitung.
- Siswa menafsirkan slope dengan satuan konteks.
- Siswa membedakan prediksi model dari data aktual dan dari klaim kausal.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: tips berhitung, permisalan, dan strategi mengajar yang mudah disampaikan.

Kata kunci	Ingat ini
Bivariat	Dua variabel diukur pada unit analisis yang sama.
Tabel silang	Untuk dua variabel kategorikal; bandingkan proporsi yang sesuai.
Scatterplot	Untuk dua variabel numerikal; satu titik = satu pasangan (x,y).
Garis terbaik	$\hat{y} = a + bx$; b menyatakan perubahan prediksi Y per 1 unit X.
Asosiasi vs kausalitas	Hubungan yang tampak belum cukup untuk menyatakan sebab-akibat.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menggunakan diagram pencar untuk dua variabel kategorikal atau membaca kode kategori sebagai ukuran numerik.
- Membandingkan jumlah mentah ketika ukuran kelompok berbeda; gunakan persentase dengan penyebut yang jelas.
- Menganggap korelasi positif berarti X menyebabkan Y.
- Menggunakan garis tren jauh di luar rentang data tanpa memberi peringatan.

Tips & tricks pengajar NLA

- Sebelum mengolah angka, minta siswa mengucapkan: “Apa unit analisisnya? Apa dua variabelnya?”
- Untuk tabel silang, ajarkan langkah “tentukan kelompok → hitung total kelompok → hitung bagian → ubah ke persen”.
- Untuk scatterplot, gunakan urutan A-B-K-P: arah, bentuk, kekuatan, pencilan.
- Saat menafsirkan slope, selalu ucapkan satuan: “sekitar 5 poin skor untuk setiap 1 jam belajar”.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Jelaskan data bivariat seperti dua informasi pada satu kartu identitas: pada kartu siswa yang sama tertulis jam belajar dan nilai. Jika dua informasi berasal dari orang yang berbeda, pasangan datanya tertukar. Diagram pencar seperti menaruh setiap kartu sebagai satu titik pada peta dua arah.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Presentasi: mulai dari survei kelas dengan dua pertanyaan sederhana. Minta siswa mengelompokkan jenis variabel sebelum memilih representasi. Diskusi kelompok: tiap kelompok membuat tabel silang untuk dua kategori atau diagram pencar dari dua ukuran. Kelompok lain menguji apakah kesimpulan mereka terlalu jauh (terutama klaim sebab-akibat).

Sumber dan batas penggunaan

1. Peta Materi Matematika Kelas XI NLA, versi kerja 1.0 (11 November 2026); dipakai sebagai kerangka empat materi dan kisi submateri NLA. File ini sendiri menyatakan status verifikasi terbatas.
2. Panduan Mata Pelajaran Matematika Fase A–F dan Fase F Tingkat Lanjut, BSKAP/Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2025; terutama CP Fase F dan pemetaan materi esensial.
3. Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024: identitas/penetapan Buku Siswa Kelas XI edisi revisi (ISBN 978-623-388-328-3) dan Buku Panduan Guru (ISBN 978-623-388-330-6).
4. Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 sebagai acuan CP. Siaran pers Kemendikdasmen 23 Juni 2026 menegaskan CP mata pelajaran selain Agama dan Budi Pekerti tidak berubah dalam pembaruan 2026.
Catatan: Mini book ini bukan reproduksi buku pemerintah. Isi dijelaskan ulang secara orisinal dan dikembangkan untuk NLA. Nomor halaman dan alokasi JP buku 2024 tidak diklaim karena belum diverifikasi pada salinan lengkap. Sebelum mengajar siswa yang memakai edisi sekolah berbeda, cocokkan dengan buku yang dipakai siswa.